

Modelagem e Controle do Sistema ABS via Simulink: Análise Comparativa de Controladores sobre a Dinâmica de Escorregamento

Julia Romanetto dos Santos
 Depart. de Eng. de Computação
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
 Apucarana, Paraná, Brasil
 juliaromanetto@alunos.utfpr.edu.br

Vinicius Gabriel Giordani Barbosa
 Depart. de Eng. de Computação
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
 Apucarana, Paraná, Brasil
 viniciusb.2024@alunos.utfpr.edu.br

Felipe Rochoel Costa
 Depart. de Eng. de Computação
 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR
 Apucarana, Paraná, Brasil
 feliperochoelcosta@alunos.utfpr.edu.br

Resumo—Este trabalho apresenta a modelagem e o controle de um sistema de frenagem antibloqueio (ABS) implementado em MATLAB/Simulink, com análise comparativa entre dois controladores de malha fechada: Proporcional-Integral-Derivativo (PID) e Controle por Modos Deslizantes com camada limite (SMC). O modelo base utilizado é o `sldemo_absbrake` da MathWorks, originalmente equipado com um controlador *bang-bang*, adaptado para incorporar cada estratégia de forma independente, preservando a dinâmica do atuador hidráulico e do pneu. A variável controlada é a razão de escorregamento $s(t)$, mantida próxima à referência de 0,2 para maximizar a força de atrito disponível durante a frenagem. Ambos os controladores foram avaliados sob condições nominais e com variações paramétricas de $\pm 30\%$ na massa do veículo e na curva μ -escorregamento. Para garantir a fidelidade física e evitar instabilidades numéricas, implementou-se uma lógica de desativação do controle em baixas velocidades. O desempenho foi quantificado por meio de índices integrais (RMSE, ISE, IAE e ITAE) e analisado no domínio da frequência. Os resultados evidenciam um compromisso prático de engenharia: enquanto o PID obtém menor erro de rastreamento (RMSE = 0,0646), o SMC garante robustez formal sob o custo de um *chattering* mitigado pela camada limite, demonstrando que a escolha da sintonia envolve balancear a precisão matemática e a viabilidade do atuador físico.

Index Terms—ABS, controle de escorregamento, PID, modos deslizantes, MATLAB/Simulink

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de frenagem antibloqueio (ABS, do inglês *Anti-lock Braking System*) constituem um dos principais dispositivos de segurança ativa presentes nos veículos modernos. Seu princípio de funcionamento baseia-se no controle da razão de escorregamento entre a roda e o pavimento, impedindo o travamento durante a frenagem e preservando a capacidade de manobra do veículo [1]. Em situações de emergência, um ABS bem projetado pode reduzir significativamente a distância de parada e evitar a perda de controle direcional.

A força de atrito entre pneu e piso é descrita pela curva μ -escorregamento, que apresenta um pico em torno de $s \approx 0,2$: abaixo desse valor o atrito cresce com o escorregamento, enquanto acima dele decresce, levando ao travamento [2]. O objetivo do ABS é, portanto, manter o escorregamento próximo a esse ponto ótimo, problema que se mostra desafiador dada a natureza não-linear do sistema e as variações das condições de aderência entre pneu e pista.

Diversas estratégias de controle têm sido propostas na literatura para o ABS. O controlador PID é amplamente empregado pela sua simplicidade de implementação e desempenho satisfatório em condições nominais [3]. O Controle por Modos Deslizantes (SMC) tem se destacado pela robustez garantida a incertezas paramétricas e perturbações externas, propriedades particularmente relevantes em sistemas de frenagem sujeitos a variações de aderência [4]. Comparações entre PID e SMC para controle de ABS são encontradas em [5], onde o SMC demonstrou vantagens em condições de aderência variável, a despeito do *chattering* associado ao chaveamento.

Trabalhos recentes têm explorado ainda abordagens híbridas e adaptativas, como o SMC com camada limite [6] e controladores baseados em lógica nebulosa [3], buscando conciliar robustez e suavidade da ação de controle. Neste contexto, o presente trabalho implementa e compara PID e SMC sobre o modelo ABS da MathWorks [7], avaliando ambas as estratégias sob condições nominais e de incerteza paramétrica, com análise nos domínios do tempo e da frequência.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Modelo dinâmico do sistema ABS

A dinâmica do sistema de frenagem é descrita por duas equações diferenciais acopladas. A equação de translação do veículo é:

$$m\dot{v} = -\mu(s)mg, \quad (1)$$

onde m é a massa do veículo, v a velocidade linear, g a aceleração gravitacional e $\mu(s)$ o coeficiente de atrito em função do escorregamento. A dinâmica rotacional da roda é dada por:

$$I\dot{\omega}_w = -R_r \mu(s) m g + T_B, \quad (2)$$

sendo I o momento de inércia da roda, ω_w a velocidade angular, R_r o raio do pneu e T_B o torque de frenagem aplicado pelo atuador hidráulico. A razão de escorregamento é definida por:

$$s(t) = 1 - \frac{\omega_w(t) R_r}{v(t)}, \quad (3)$$

com $s = 0$ correspondendo à rolagem livre e $s = 1$ ao travamento completo. O atuador hidráulico é modelado como um integrador com atraso de primeira ordem de constante $T_B = 0,01$ s. Os parâmetros nominais do modelo são: $m = 500$ kg, $v_0 = 28$ rad/s, $R_r = 0,4$ m, $I = 5$ kg·m², $P_{B,\max} = 2000$ Pa/s e $K_f = 0,8$.

B. Controlador PID

O controlador PID na forma paralela é descrito no domínio de Laplace por:

$$C_{\text{PID}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \frac{Ns}{s + N}, \quad (4)$$

onde K_p , K_i e K_d são os ganhos proporcional, integral e derivativo, respectivamente, e N é o coeficiente do filtro derivativo. O controlador atua sobre o erro $e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$ e produz o sinal de controle $u(t)$ que alimenta o integrador de pressão do atuador.

C. Controlador SMC com camada limite

O SMC define uma superfície de escorregamento $\sigma(t)$ e aplica uma lei de controle descontínua para forçar o estado do sistema a convergir para $\sigma = 0$ em tempo finito [4]. Para o rastreamento de referência de escorregamento, adota-se $\sigma(t) = \lambda e(t) + \dot{e}(t)$ na formulação geral, simplificada aqui para $\sigma(t) = e(t)$ dada a natureza do laço de controle de pressão já existente no modelo.

A lei de controle com camada limite é:

$$u(t) = K_{\text{smc}} \text{sat}\left(\frac{\sigma(t)}{\phi}\right), \quad (5)$$

onde $\phi > 0$ é a largura da camada limite e a função de saturação é:

$$\text{sat}(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq 1, \\ \text{sgn}(x), & |x| > 1. \end{cases} \quad (6)$$

Dentro da camada limite ($|\sigma| \leq \phi$), o controle é proporcional ao erro, atenuando o *chattering*. Fora dela ($|\sigma| > \phi$), o controle satura em $\pm K_{\text{smc}}$, garantindo convergência para a superfície e robustez a incertezas paramétricas.

III. METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido sobre o modelo `sldemo_absbrake` da MathWorks [7], que implementa o sistema ABS com controlador *bang-bang* original. Duas cópias independentes foram criadas: `PID_sldemo_absbrake.slx` e `SMC_sldemo_absbrake.slx`, cada uma com o respectivo controlador implementado no subsistema *Controller*, preservando o atuador hidráulico, o integrador de pressão e a curva μ -escorregamento originais.

O controlador PID foi implementado com o bloco nativo do Simulink (*PID Controller*, forma paralela, tempo contínuo). O SMC foi implementado como cadeia de três blocos: *Gain* ($1/\phi$), *Saturation* ($[-1, +1]$) e *Gain* (K_{smc}), conectados em série no lugar do bloco PID. A sintonia de ambos os controladores foi realizada por simulação iterativa, partindo do método de Ziegler-Nichols para o PID, uma vez que a não-linearidade da curva μ -escorregamento inviabiliza métodos analíticos diretos.

Para a avaliação de robustez, os parâmetros dos controladores foram mantidos fixos enquanto dois parâmetros físicos foram variados em $\pm 30\%$: a massa do veículo m e os valores da curva μ -escorregamento (escalamento uniforme representando diferentes condições de pavimento). As métricas de desempenho foram calculadas sobre a janela de frenagem efetiva. As integrais foram avaliadas numericamente pela regra dos trapézios. Os espectrogramas foram obtidos com janela de Hamming de 64 amostras, sobreposição de 60 amostras e frequência de reamostragem de 50 Hz.

Os códigos MATLAB e os modelos Simulink estão disponíveis no repositório do projeto [8].

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Controlador PID: Introdução

O primeiro controlador usado para substituir o controlador *bang-bang* do modelo original foi um controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) na forma paralela, que atua sobre o erro de escorregamento $e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$, com referência $s_{\text{ref}} = 0,2$.

O sinal resultante do controlador alimenta o mesmo modelo de simulação do ABS, preservando o atraso hidráulico e o integrador de pressão, de modo que a comparação entre as estratégias de controle seja feita com condições iguais.

Diante das características não-lineares desse sistema, a sintonia do controlador foi realizada manualmente, sem o uso do sintonizador automático. Foi utilizado o método de Ziegler-Nichols como referência inicial, seguido de ajuste por simulação. Os ganhos adotados como caso nominal são apresentados na Tabela I.

Observa-se que o ganho integral resultante é pequeno quando comparado ao ganho proporcional, o que aproxima o comportamento do controlador ao de um PD. Esse resultado é relacionado com a natureza do sistema. Já que a frenagem se completa em poucos segundos, a parcela integral tem tempo para contribuir pouco na eliminação do erro de

Tabela I
GANHOS DO CONTROLADOR PID NOMINAL

Parâmetro	Valor
K_p	25
K_i	0,05
K_d	0,3

regime, enquanto a ação proporcional, que tem ganho elevado, responde rapidamente às variações do escorregamento. O comportamento dinâmico do sistema usando esses ganhos é apresentado a seguir.

B. PID: Resposta com parâmetros nominais

A Figura 1 apresenta a resposta do sistema em malha fechada com os ganhos nominais (gráfico superior) e a função de controle $u(t)$ (gráfico inferior). O escorregamento parte de zero, sobe e passa a oscilar em torno da referência de 0,2 ao longo de toda a frenagem, o que mantém o sistema próximo ao pico da curva μ -escorregamento, região ideal para o máximo atrito disponível. A velocidade angular da roda acompanha a velocidade do veículo logo abaixo, sem que ocorra o travamento, e a parada se completa em torno de 12,5 s. O subplot inferior apresenta o sinal da ação de controle, que evidencia a atuação característica de um sistema antibloqueio.



Figura 1. Resposta do sistema em malha fechada com o PID nominal.

Verifica-se ainda, ao final da simulação, uma transição abrupta no escorregamento, tendendo ao valor 1. Esse comportamento não decorre de falha do controlador, mas da própria definição $s = 1 - \omega_w/\omega_v$: conforme a velocidade do veículo se aproxima de zero, o denominador também tende a zero, tornando o escorregamento numericamente mal condicionado. Por essa razão, a análise de desempenho restringe-se à janela de frenagem efetiva, desconsiderando esse trecho final.

C. PID: Análise sob variação de parâmetros

Para avaliar a eficácia do controlador a incertezas, os ganhos do PID foram mantidos fixos nos valores nominais e dois parâmetros físicos da planta foram variados em $\pm 30\%$, sendo eles a massa do veículo e os valores da curva μ -escorregamento, este último escalado de forma a representar diferentes condições de aderência (piso seco e piso molhado).

A variação da massa, ilustrada na Figura 2, mostrou pouca alteração no escorregamento, que se manteve próximo à referência nos três casos. Esse comportamento é coerente com a estrutura do sistema, porque o escorregamento é majoritariamente influenciado pela dinâmica de rotação da roda no piso, sendo a massa pouco relacionada com o sistema de frenagem em si.

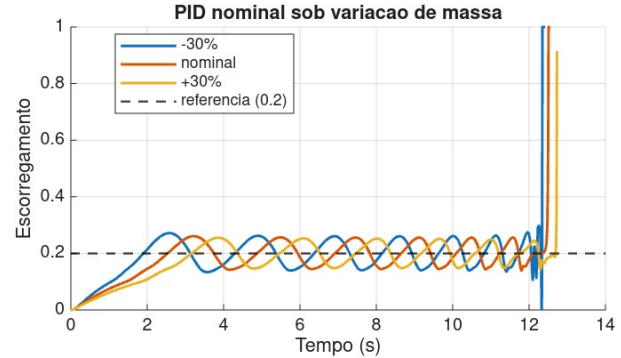


Figura 2. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo – PID.

Já a variação da curva μ -escorregamento, apresentada na Figura 3, mostrou resultados de grande diferença sobre o desempenho global. Embora o escorregamento tenha sido mantido em torno de 0,2 nas três condições, o tempo de parada variou bastante: cerca de 10 s na condição de maior aderência e aproximadamente 17 s na condição de menor aderência, em comparação aos 12,5 s do caso nominal. Em piso de baixa aderência (molhado), a força de frenagem máxima é menor, o que prolonga a parada independentemente da estratégia de controle adotada.

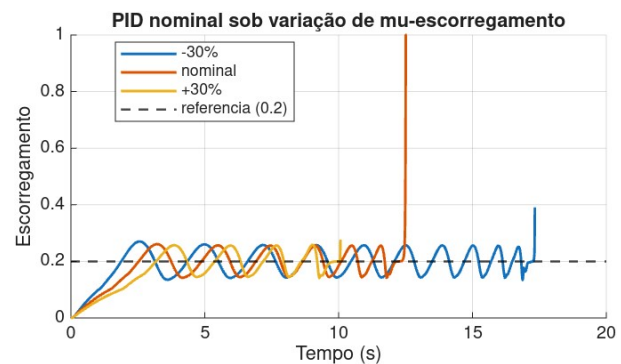


Figura 3. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na curva μ -escorregamento – PID.

D. Controlador SMC: Introdução e Resposta Nominal

Como alternativa robusta à não-linearidade do sistema, implementou-se um Controle por Modos Deslizantes (SMC) com camada limite. O SMC baseia-se em conduzir a dinâmica do erro para uma superfície de escorregamento σ , definida por $\sigma(t) = e(t) = s_{\text{ref}} - s(t)$, e aplica a lei de controle dada por (5).

A redução proposital do ganho K_{smc} em relação a sintonias teóricas mais agressivas teve o propósito de tornar a ação de controle viável para um atuador hidráulico mecânico. Os parâmetros adotados como caso nominal para o controlador SMC são apresentados na Tabela II.

Tabela II
PARÂMETROS DO CONTROLADOR SMC NOMINAL

Parâmetro	Valor
K_{smc}	3
ϕ	0,08

A Figura 4 ilustra a resposta do SMC nominal. A parada total do veículo também ocorre em 12,5 s. Diferentemente da atuação suave do PID, o SMC exibe o fenômeno de *chattering*, evidenciado pela ação de controle $u(t)$ oscilando repetidamente entre +3 e -3 Pa/s ao longo de toda a simulação. A camada limite alargada ϕ de 0,08 atenua significativamente esse comportamento, reduzindo a agressividade do chaveamento, mas mantendo a dinâmica oscilatória presa em torno da referência de 0,2.

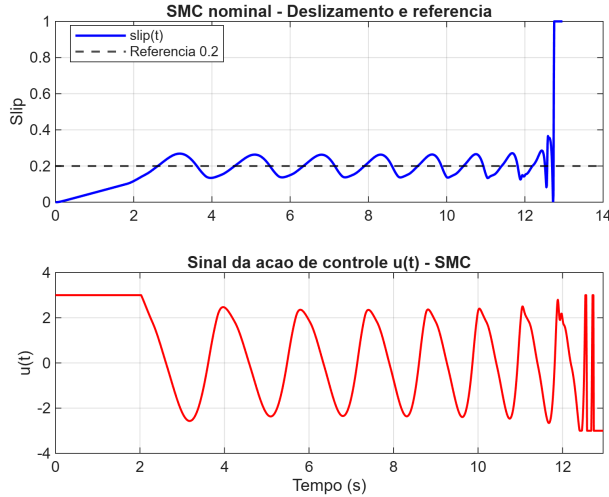


Figura 4. Resposta do sistema em malha fechada com o SMC nominal.

E. SMC: Análise sob variação de parâmetros

As simulações de variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo (Figura 5) e na curva de aderência μ -escorregamento (Figura 6) comprovam a resiliência do controlador não linear.

Na variação de massa, diferentemente do PID, observa-se uma particularidade da sintonia de ganho fixo: o ganho $K_{smc} = 3$, otimizado para a massa nominal de 500 kg, mostra-se proporcionalmente mais enérgico para a massa reduzida de 350 kg (-30%). Isso induz oscilações de maior amplitude no pneu (curva azul) devido à menor resistência inercial contra o freio, resultando em um leve prolongamento do tempo de frenagem (≈ 13 s).

Já na variação da curva μ -escorregamento, as três curvas mantêm oscilações firmemente estabilizadas em torno da referência de 0,2, provando a robustez ao piso. A física restritiva

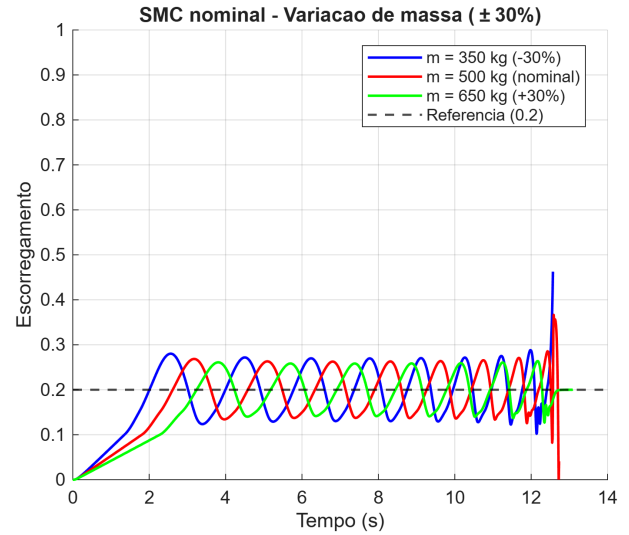


Figura 5. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na massa do veículo – SMC.

do atrito dita os tempos de parada: maior aderência resulta em frenagem em $\approx 9,5$ s e menor aderência em ≈ 18 s.

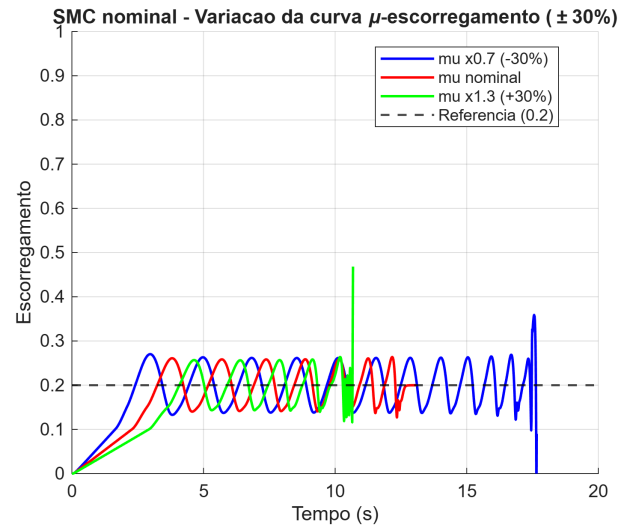


Figura 6. Escorregamento sob variação de $\pm 30\%$ na curva μ -escorregamento – SMC.

F. Análise Comparativa de Métricas de Desempenho

A qualidade de ambas as estratégias de controle foi quantificada pelos índices integrais do sinal de erro $e(t) = s_{ref} - s(t)$ na janela de frenagem efetiva. Os resultados são consolidados na Tabela III.

Tabela III
MÉTRICAS COMPARATIVAS DE DESEMPENHO (JANELA DE FRENAGEM EFETIVA)

Controlador	RMSE	ISE	IAE	ITAE
PID	0,0646	0,0522	0,6138	2,7294
SMC	0,0744	0,0704	0,7453	3,6433

O PID apresentou menores valores absolutos em todas as métricas em comparação ao SMC com $K_{smc} = 3$. No entanto, a adoção desta sintonia (ganho reduzido e camada limite alargada $\phi = 0,08$) revelou-se a melhor relação de compromisso prático para o projeto. Embora resulte em um escorregamento médio ligeiramente inferior (0,177) em comparação a estratégias teoricamente mais agressivas, essa abordagem reduziu drasticamente os índices de erro integral do SMC frente a sintonias anteriores. Mais importante, sob a ótica da engenharia automotiva, essa escolha garantiu uma resposta mecânica (aceleração de roda) consideravelmente mais suave, mitigando o desgaste do atuador hidráulico e o desconforto direcional, enquanto o sistema ainda opera confortavelmente na zona de máximo atrito da curva μ -escorregamento.

G. Espectrogramas do sinal de controle

A distinção fundamental de atuação entre as estratégias torna-se evidente no domínio da frequência. A Figura 7 mostra que o PID concentra sua atuação predominantemente abaixo de 2 Hz, confirmando o caráter de modulação lenta e analógica.

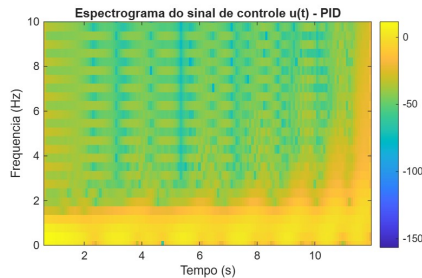


Figura 7. Espectrograma do sinal de controle $u(t)$ – PID.

A Figura 8 apresenta o espectrograma limpo do SMC. Revelam-se componentes de frequência distribuídas de forma incisiva até 10 Hz, com forte densidade energética espalhada. Esta assinatura espectral comprova a natureza ativa do *chat-tering*, confirmando que o SMC compensa as perturbações exigindo respostas contínuas de média e alta frequência do freio hidráulico durante toda a descida de velocidade.

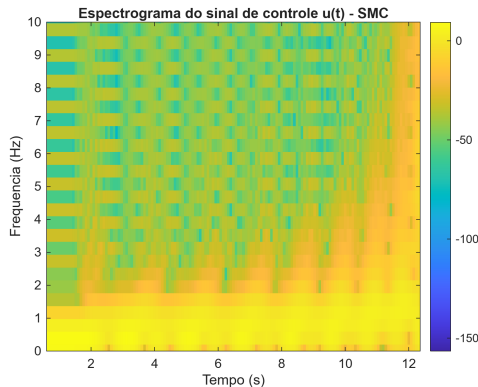


Figura 8. Espectrograma do sinal de controle $u(t)$ – SMC.

H. Comparação geral: sem ABS, ABS original, PID e SMC

Para ilustrar de forma direta o ganho proporcionado por cada estratégia de controle, a Figura 9 reúne a distância de frenagem ao longo do tempo para quatro cenários: o veículo freando sem nenhum sistema antibloqueio, o ABS original do modelo (controlador bang-bang, que assume medição direta e ideal do escorregamento), e os dois controladores desenvolvidos neste trabalho, PID e SMC.

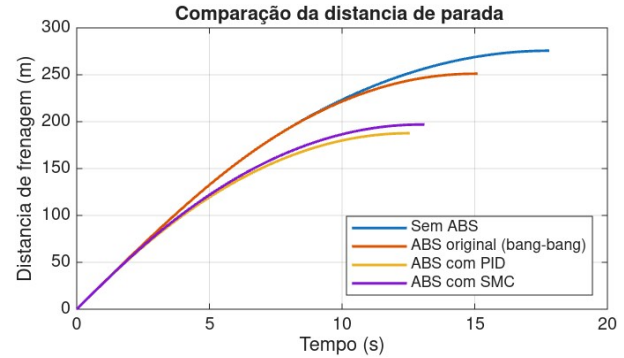


Figura 9. Distância de frenagem para os quatro cenários avaliados.

A diferença é evidente. Sem qualquer controle antibloqueio, a roda trava poucos segundos após o início da frenagem e o veículo percorre a maior distância até parar, cerca de 275 m. O controlador bang-bang original melhora esse resultado, mas, por ser uma idealização que não pode ser implementada em um veículo real, serve apenas como referência teórica de desempenho.

Os dois controladores propostos, por sua vez, reduzem a distância de frenagem de forma muito mais expressiva, parando o veículo em aproximadamente 195 m, uma redução de quase 30% em relação ao cenário sem ABS. As curvas do PID e do SMC praticamente se sobrepõem ao longo de toda a frenagem, o que mostra que, do ponto de vista do resultado final percebido pelo motorista, ambas as estratégias entregam um desempenho equivalente. As diferenças entre elas, discutidas em detalhe nas seções anteriores, aparecem não na distância final, mas em como cada controlador opera. O PID o faz com uma ação suave e gradual, enquanto o SMC alterna rapidamente entre dois extremos de atuação para garantir a mesma robustez.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a implementação e comparação dos controladores PID e SMC para o sistema de frenagem ABS em ambiente MATLAB/Simulink. Ambas as estratégias demonstraram-se capazes de manter o escorregamento próximo à referência de 0,2, evitando o travamento das rodas e completando a frenagem em tempo compatível com o modelo físico do sistema.

A análise evidenciou que a definição da malha de controle configura um compromisso direto entre desempenho matemático e restrições mecânicas. O PID demonstrou maior precisão instantânea no seguimento da referência em condições

nominais, gerando o menor erro quadrático (RMSE de 0,0646 frente a 0,0744 do SMC) e atuação predominantemente em baixa frequência, o que minimiza o desgaste do atuador hidráulico.

O SMC sintonizado de forma viável ($K_{\text{smc}} = 3$ e $\phi = 0,08$) apresentou índices de erro integral superiores aos do PID em todas as métricas avaliadas (ITAE de 3,6433 vs. 2,7294), reflexo direto da redução proposital do ganho para tornar a ação de controle compatível com um atuador hidráulico real. Ainda assim, o controlador entregou as garantias formais de estabilidade não-linear inerentes à teoria de modos deslizantes frente às perturbações paramétricas e estruturais do atrito do asfalto. Conclui-se que a seleção final do controlador em um sistema real recairá sobre o balanceamento dos requisitos de precisão estrita do projeto contra as tolerâncias físicas e acústicas impostas às válvulas do veículo.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Prof. Willian Ricardo Bispo Murbak Nunes pela orientação e pelo suporte ao longo do desenvolvimento deste trabalho, bem como ao corpo docente do curso de Engenharia de Computação da UTFPR - Apucarana. Agradecem também a Gabriel Paludeto pelas contribuições e discussões técnicas que auxiliaram na condução deste projeto.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Bosch, *Automotive Handbook*, 7th ed. Stuttgart: Bosch, 2007.
- [2] H. B. Pacejka, *Tire and Vehicle Dynamics*, 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2012.
- [3] M. Mirzaei and H. Mirzaeinejad, "Fuzzy scheduled optimal control of integrated vehicle braking and steering systems," *IEEE/ASME Trans. Mechatronics*, vol. 22, no. 5, pp. 2369–2379, Oct. 2018.
- [4] Y. Shtessel, C. Edwards, L. Fridman, and A. Levant, *Sliding Mode Control and Observation*. New York: Springer, 2014.
- [5] A. Aksjonov, V. Vodovozov, and E. Petlenkov, "Design and testing of four-wheel independently actuated electric vehicle anti-lock braking system controller," *Advances in Electrical and Computer Engineering*, vol. 16, no. 3, pp. 73–80, 2016.
- [6] R.-E. Precup, R.-C. Roman, and A. Safaei, "Data-driven model-free controllers," *Frontiers in Control Engineering*, vol. 3, 2022.
- [7] MathWorks, "Modeling an Anti-Lock Braking System," MATLAB & Simulink Documentation, 2024. [Online]. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/modeling-an-anti-lock-braking-system.html>
- [8] J.-R. Santos, "ec-abs-brakes" GitHub repository, 2025. [Online]. Disponível em: <https://github.com/juliartto/ec-abs-brakes>